HELSTOMM GROUP

Sienų transportavimas INLOADER sistema

Savaime stabilizuotas transportavimo ir sandėliavimo stovas (ETS) – dvigubos ir THERMAL sienos

HG-ETS-INST-001 · versija v2.3 · 2026-11-02
Įranga: ETS stovas (INLOADER)
UAB Helstomm Group · Dūmų g. 3, LT-11119 Vilnius · www.helstomm.lt

Turinys

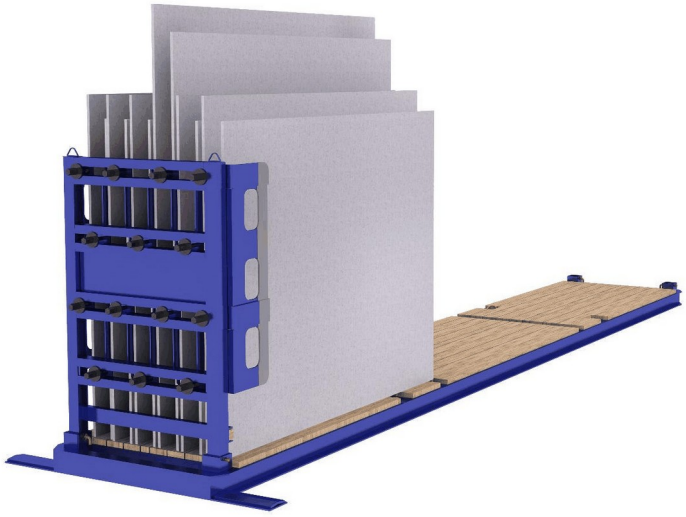
0. Apie instrukciją..... 2
1. Sistemos privalumai..... 3
2. Sandėliavimo zonos paruošimas..... 5
3. Stovo stabilizavimas..... 5
4. Esant stipriam vėjui..... 6
5. Stovo perkėlimas..... 6
6. Stovo išvežimas..... 7
7. Pakeitimai..... 8

0. Apie instrukciją

Dokumento Nr.	Versija	Data	Įranga
HG-ETS-INST-001	v2.3	2026-11-02	ETS stovas (INLOADER)

Paskirtis. Sienų elementai pristatomi šoniniu krautuvu (INLOADER) ir transportuojami bei sandėliuojami savaime stabilizuotame stove (ETS). Instrukcijoje pateikti sistemos privalumai, sandėliavimo zonos paruošimo, stovo stabilizavimo, kėlimo ir išvežimo saugos reikalavimai.

Kam skirta. Sandėliavimo aikštelės ir montavimo darbų operatoriams, krano ir šoninio krautuvo operatoriams, darbų vadovams.



0.1 pav. ETS stovas su pakrautais sienų elementais.

0.1 Svarbiausi parametrai ir ribos

0.1 lentelė. Svarbiausi parametrai ir ribos.

Parametras	Reikšmė	Skyrius
Sienos elemento matmenys	H ≤ 4,0 m (stati), L ≤ 10 m	1.3
Sienos elemento masė	≤ 10 t (gamybos riba)	1.3
Maks. pakrauto stovo masė	27 t	1.3
Sandėliavimo zonos nuolydis	< 5 % (geriausia < 3 %)	2
Pagrindo deformacijų modulis	E_{v2} ≥ 30 MPa (statinis plokštelės bandymas)	2
Sandėliavimo zonos matmenys	2,50 × 9,60 m	2
Vėjo riba be papildomo stabilizavimo	20 m/s	4
Stovo kėlimas	tik tuščias, už 4 kėlimo kilpų	5
Stropų CMU išvežimui	≥ 1 t	6

0.2 Susiję dokumentai

0.2 lentelė. Susiję Helstomm dokumentai.

Dokumentas	Kas jame
Projektavimo vadovas, 5.7	Elementų gabaritai, masės riba, transportavimo būdo parinkimas (P8), kėlimo kilpos
HG-NPL-INST-002	Transportavimas nuleidžiamosiomis paletėmis (H ≤ 3,2 m)
HG-RD-INST-001	Vartymo stovas – ant šono vežamų elementų atvertimas
HG-CW-INST-001	Kompozitinių sienų montavimas ir betonavimas
HG-ETS-TS-001	Kokybės specifikacija, paviršių apsauga ir darbų užbaigimas

DĖMESIO · bendrieji draudimai

- DRAUDŽIAMA atlaisvinti apkabų veržimo varžtus.
- DRAUDŽIAMA statyti stovą ant grunto, kurio nuolydis didesnis nei 5 %.
- DRAUDŽIAMA pakaišioti stovą, siekiant jį išlyginti.
- DRAUDŽIAMA perkelti stovą aikštelės technika (tuščią ar pakrautą).
- DRAUDŽIAMA kelti stovą su viena ar keliomis sienomis.

1. Sistemos privalumai

Savaime stabilizuotas stovas skirtas sienų elementams transportuoti, sandėliuoti ir iškrauti be papildomų atramų. Stovas tinka dviguboms ir THERMAL sienoms.

1.1 Sienų prilaikymas

- **Ilgos prilaikymo apkabos** – tolygus jėgų paskirstymas per visą aukštį, be betono paviršiaus pradūrimo.
- **Apsauga nuo sienų apvirtimo** – kitaip nei taškinės sistemos.
- **Tikslus reguliavimas** – atliekamas gamykloje kiekvienai sienai atskirai.
- **Galinės apkabos** – sujungtos su gembe.
- **Plastifikuotos apkabos** – sienos nebraižomos; svarbu THERMAL sienų fasado apdailai (grafinis betonas, klinkerio plytelės, matrica, akmens plokštės).



stovas su sienomis



apkabos per visą aukštį

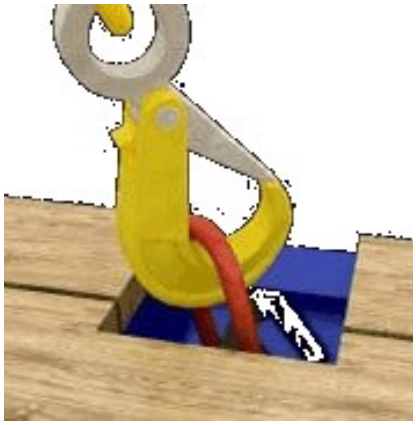
1.1 pav. Sienų elementų prilaikymas ilgomis apkabomis.

1.2 Kėlimo kilpos ir apsaugos

- **Kėlimo kilpos:** 4 kilpos, skirtos tik tuščio stovo kėlimui – vieninteliai leidžiami kėlimo taškai. Įrengtos po platformos briauna.
- **Apsauginė įvorė nuo atsikabinimo:** gembei atkabinti reikalingas sąmoningas veiksmas; sujungimas sustiprintas apsauginiu kaiščiu.



apsauginė įvorė su kaiščiu



kėlimo kilpa po platformos briauna

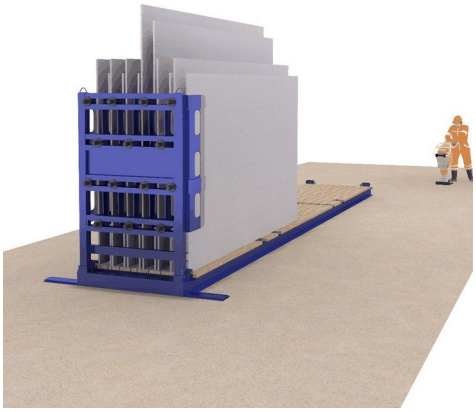
1.2 pav. Kėlimo kilpos ir apsaugos.

1.3 Techniniai duomenys ir elementų ribos

1.1 lentelė. ETS stovo techniniai duomenys.

Parametras	Reikšmė
Stovo ilgis × plotis × aukštis	9,33 × 2,50 × 2,20 m
Tuščio stovo masė	2,2 t
Maks. pakrauto stovo masė	27 t
Sienos elementas	H ≤ 4,0 m (vežamas stačias), L ≤ 10 m; tinka visoms 3,75 m aukščio sienoms
Elemento masė	≤ 10 t (gamybos ir kėlimo riba)

Transportavimo būdą (INLOADER, nuleidžiamoji paletė ar ant šono) parenka Helstomm pagal elemento gabaritus – Projektavimo vadovas, 5.7, skaičiuoklė P8. Elementų išdėstymas stove ir masės nurodomi transportavimo plane.



1.3 pav. ETS stovas su sienomis sandėliavimo aikštelėje.

2. Sandėliavimo zonos paruošimas

2.1 lentelė. Sandėliavimo zonos reikalavimai.

Reikalavimas	Reikšmė
Zonos nuolydis	mažesnis nei 5 %
Pagrindo deformacijų modulis	E_{v2} ≥ 30 MPa (statinis plokštelės bandymas)
Sandėliavimo zonos matmenys	2,50 × 9,60 m
Erdvė operatoriams	pakankamai vietos judėti aplink stovą
Privažiavimas	šoniniam krautuvui ir kranui; zona matoma iš krano kabinos

> **PASTABA**
> Jei zonos nuolydis yra 3–5 %, sienas iš stovo ištraukti sunkiau – pirmenybė teikiama kuo lygesniam pagrindui.

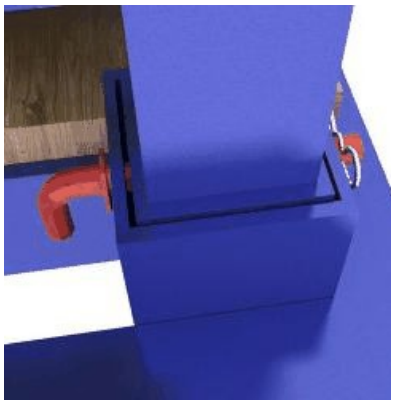
3. Stovo stabilizavimas

Stovas stabilizuojamas iš karto, kai tik nuimamas nuo sunkvežimio ir pastatomas ant tinkamo paviršiaus.

1. Nuimkite stovą nuo sunkvežimio ir pastatykite ant reikalavimus atitinkančio paviršiaus (2 skyrius).
2. Stabilizuokite stovą.
3. Patikrinkite apsauginius kaiščius abiejose kiekvienos gembės pusėse.



stabilizuotas stovas

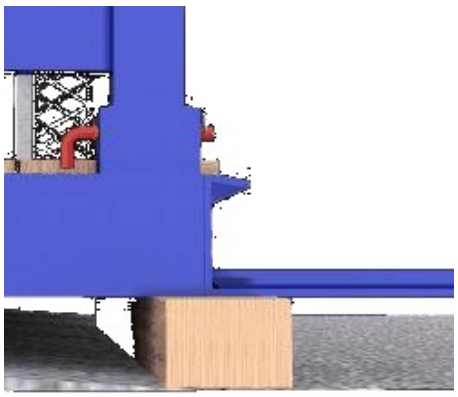


apsauginiai kaiščiai

3.1 pav. Stovo stabilizavimas ir kaiščių patikra.



apkabų varžtų neatlaisvinti



stovo nepakaišioti

3.2 pav. Draudžiami veiksmai.

DĖMESIO · draudimai

- DRAUDŽIAMA atlaisvinti apkabų veržimo varžtus – sienas galima ištraukti jų neatlaisvinus.
- DRAUDŽIAMA statyti stovą ant grunto, kurio nuolydis didesnis nei 5 %.
- DRAUDŽIAMA pakaišioti stovą, siekiant jį išlyginti.

4. Esant stipriam vėjui

DĖMESIO · vėjo riba – 20 m/s

Kai vėjo greitis viršija 20 m/s, išorinės sienos stabilizuojamos papildomai atramomis.

DRAUDŽIAMA esant didesniam nei 20 m/s vėjui palikti sienas be papildomo stabilizavimo.



išorinės sienos stipriame vėjyje



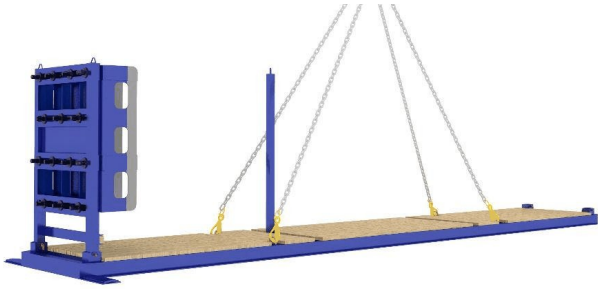
papildomas stabilizavimas (> 20 m/s)

4.1 pav. Stovas esant stipriam vėjui.

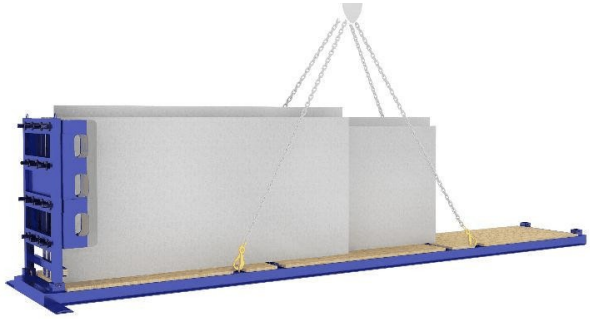
Montuojant sienos laikinai remiamos pagal montavimo brėžinius ir HG-CW-INST-001 – ten nurodyti ir vėjo apribojimai kėlimui.

5. Stovo perkėlimas

Stovas keliamas tik tuščias – už 4 kėlimo kilpų. Sienos į stovą įkraunamos ir iš jo ištraukiamos šoniniu krautuvu (INLOADER) arba keliamos kranu už elemento kėlimo kilpų (Projektavimo vadovas, 5.7.1).

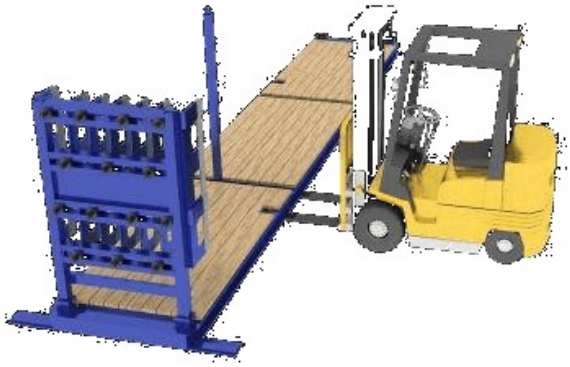


teisinga: tuščias stovas, 4 kilpos

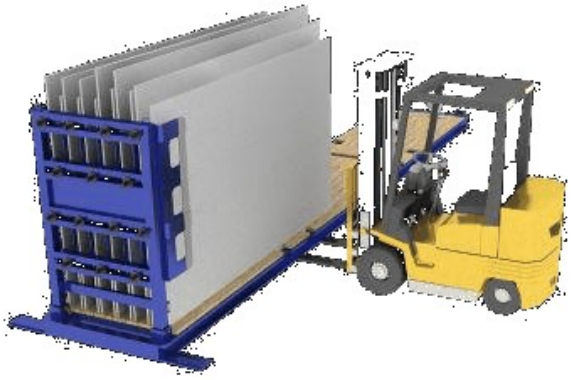


draudžiama: stovas su sienomis

5.1 pav. Stovo kėlimas.



draudžiama: aikštelės technika



draudžiama: krautuvu su sienomis

5.2 pav. Draudžiamas stovo perkėlimas.

DĖMESIO · draudimai

- DRAUDŽIAMA perkelti stovą aikštelės technika (tuščią ar pakrautą).
- DRAUDŽIAMA kelti stovą su viena ar keliomis sienomis.
- Kelti galima tik tuščią stovą ir tik už 4 kėlimo kilpų.

6. Stovo išvežimas

Išvežamas tik tuščias stovas. Prieš pradedant patikrinama kėlimo įranga ir stropų keliamoji galia.

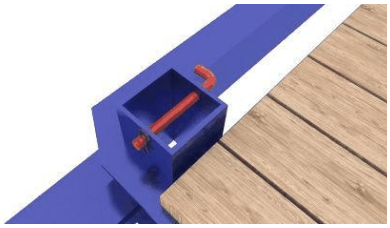
1. Pritvirtinkite gembę dviem stropais ir laikykite ant krano kablio (CMU ≥ 1 t).
2. Pakelkite gembę vertikaliai savo ašyje – ištraukite apsauginius kaiščius.
3. Grąžinkite kaiščius į jų vietas įvorėse.
4. Paguldykite gembę ant rėmo.
5. Sudedant stovus prieš pakraunant, apverskite 2-ąjį ir 3-iąjį stovus; venkite bet kokio nelygumo.
6. Išvežimą pradėkite paguldydami 1-ojo stovo gembę.



1 – pakabinimas

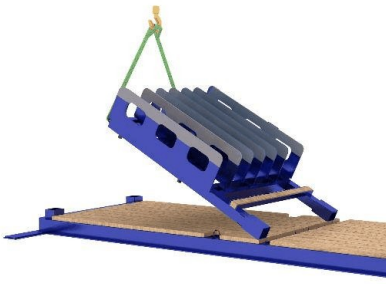


2 – kaiščiai



3 – kaiščiai įvorėse

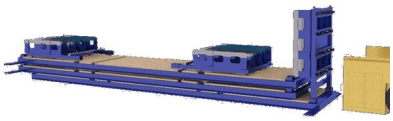
6.1 pav. Gembės paguldymas: 1–3 žingsniai.



4 – gembė ant rėmo



5 – stovų sudėjimas



6 – paruošta pakrauti

6.2 pav. Gembės paguldymas: 4–6 žingsniai.

> **PASTABA**
> Apsauginiai kaiščiai visada grąžinami į įvores iš karto po kėlimo – stovas be kaiščių nenaudojamas.

7. Pakeitimai

7.1 lentelė. Dokumento pakeitimai.

Versija	Data	Pakeitimai
v2.3	2026-11-02	Maketas sutvarkytas: skyriai be priverstinių lapų lūžių (nebeliko tuščių ir pustuščių lapų), vieningas instrukcijų stilius, turinys – tik skyriai, paveikslų dydžiai suvienodinti, trumpos lentelės nebeskaidomos per lapus. Turinys nepakeistas.
v2.2	2026-10-29	Pagrindo reikalavimas pataisytas: deformacijų modulis E_{v2} ≥ 30 MPa (statinis plokštelės bandymas), ne „laikomoji galia“.
v2.1	2026-10-29	Suvienodinta su Projektavimo vadovu (5.7): įrašytos elementų ribos (H ≤ 4,0 m, L ≤ 10 m, ≤ 10 t), THERMAL sienos ir fasado apdailos apsauga, susiję dokumentai, nuoroda į transportavimo būdo parinkimą (P8). Pataisytas versijos numeris antraštėje (buvo 1.0). Dokumento stilius – kaip Projektavimo vadovo.
v2.0	2026-08	Ankstesnė versija.